
Obligationsafkast

Kapitel 8

Afkast kræver både kroner og kapital

Kroneafkastet er slutværdi plus betalinger minus startværdi:

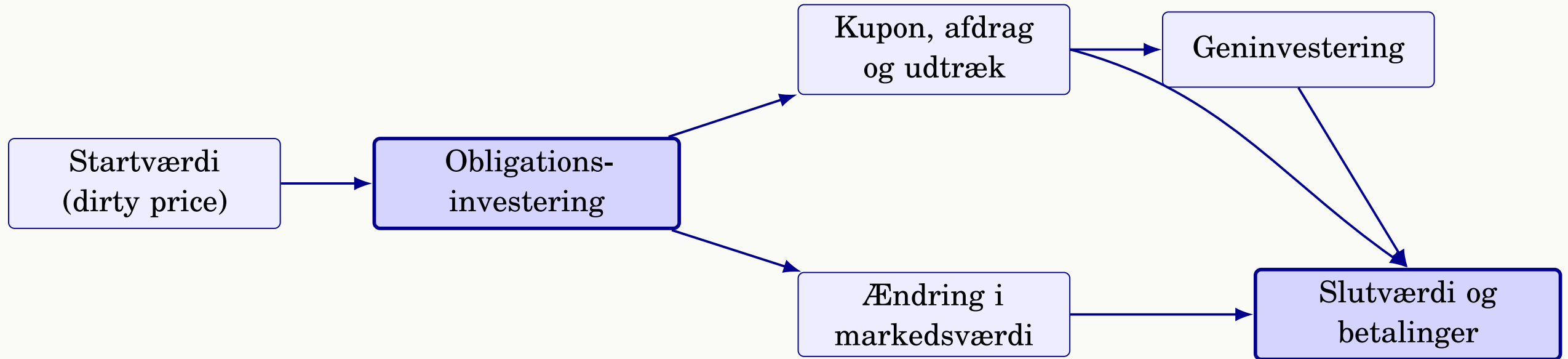
$$\Delta V = V_h + \text{betalinger} - V_0.$$

Det relative afkast sætter resultatet i forhold til den investerede kapital:

$$HPR_{0,h} = \frac{V_h + \text{betalinger} - V_0}{V_0}.$$

h er horisonten i år; seks måneder er omtrent 0,5. Vi måler absolut afkast på én investering. Benchmark og fuld porteføljeattribution ligger uden for kapitlet.

Følg pengene fra køb til horisont



Følg begge veje til slutværdien: betalingerne undervejs og værdien af den tilbageværende obligation.

Dirty price er den faktiske handelsværdi

$$K_t^{dirty} = K_t^{clean} + v_t.$$

- K_t^{clean} er den noterede kurs.
- v_t er vedhængende rente i **kurspoint pr. 100 nominel**.
- Køber betaler dirty kurs; sælger modtager dirty kurs.

K betegner markedskurs. P betegner modelpris eller nutidsværdi.

Afkastmåling med clean kurs alene overser en faktisk betaling.

Betalinger og slutværdi skal på samme tidspunkt

$$HPR_{0,h} = \frac{K_h^{dirty} + FV_h(CF) - K_0^{dirty}}{K_0^{dirty}}.$$

Tidspunkt	Værdi i regnskabet
Køb	Dirty startkurs
Undervejs	Kupon, afdrag og udtræk, CF_t
Horisont	Dirty slutkurs og betalingernes horisontværdi

$FV_h(CF)$ er summen af betalingerne uden geninvestering, eller deres opskrevne værdi med geninvestering.

Indskud og udtræk af ny kapital kræver et penge- eller tidsvægtet afkastmål.

Et halvårsafkast er ikke et årsafkast

$$HPR_{0,h}^{ann} = (1 + HPR_{0,h})^{1/h} - 1.$$

For $h = 0,5$ opløftes vækstfaktoren i anden potens.

Brug afkast som decimaltal: $5\% = 0,05$.

Arbejdsgang: dirty køb → betalinger og geninvestering → dirty slutværdi → HPR → eventuel annualisering.

Eksempel: samme clean kurs ved køb og salg

Årlig kupon: 4 kurspoint. Horisont: et halvt år. Dagkonvention: 30/360.

	Køb	Salg
Tid siden seneste kupon	270 dage	90 dage
Clean kurs	102,50	102,50
Vedhængende rente	$4 \cdot 270/360 = 3$	$4 \cdot 90/360 = 1$
Dirty kurs	105,50	103,50

Investor modtager kuponen på 4 efter tre måneder og sælger tre måneder senere.

Kuponen er større end ejerperiodens indtjening

Kuponen geninvesteres ikke:

$$HPR_{0,h} = \frac{103,50 + 4 - 105,50}{105,50} = 1,90\%.$$

$$HPR_{0,h}^{ann} = \left(1 + \frac{2}{105,50}\right)^2 - 1 = 3,83\%.$$

Investor modtager 4, men tjener netto 2 kurspoint i ejerperioden. Resten af kuponen modsvares af ændringen i vedhængende rente.

Et forventet afkast kræver en exit-antagelse

Et forventet horisontafkast kræver antagelser om:

1. Betalinger frem til horisonten.
2. Genplaceringsrenten på betalingerne.
3. Exit-kursen ved salg.

For en inkonverterbar obligation:

$$K_h^{dirty} = P_h(CF_{h+1}, \dots, CF_T; y_h), \quad K_h^{clean} = K_h^{dirty} - v_h.$$

For konverterbare obligationer afhænger betalingerne også af *CPR*, *UDT*, *Gain*, *Burnout*, debitorspænd og *OAS*.

Statsobligationen sælges på kupondagen

Stiliseret statsobligation med årlig kupon på 4 procent:

- ACT/ACT: 273 dage til næste termin i en kuponperiode på 365 dage.
- $h = 273/365$ år; restløbetid ved køb $10 + 273/365$ år.
- Dirty købskurs: 105,25.
- Kuponen på 4 udbetales på horisontdagen.
- Efter kuponen resterer 10 årlige betalinger; $v_h = 0$.
- Antaget exit-yield: $y_h = 3,35\%$.

De resterende betalinger diskonteres med $d_t = (1 + y_h)^{-t}$.

De første fem betalinger ved horisonten

Ved horisonten: $y_h = 3,35\%$. Alle beløb er pr. 100 nominel.

År efter horisont, t	CF_t	d_t	Nutidsværdi
1	4	0,968	3,870
2	4	0,936	3,745
3	4	0,906	3,624
4	4	0,877	3,506
5	4	0,848	3,392

Nutidsværdierne beregnes med uafrundede diskonteringsfaktorer.

De sidste fem betalinger og exit-kursen

År efter horisont, t	CF_t	d_t	Nutidsværdi
6	4	0,821	3,282
7	4	0,794	3,176
8	4	0,768	3,073
9	4	0,743	2,973
10	104	0,719	74,805

$$K_h^{clean} = K_h^{dirty} = \sum_{t=1}^{10} CF_t d_t = 105,447.$$

Den effektive rente ved horisonten er antaget til 3,35 procent.

Horisontafkastet bliver 5,37 procent om året

Ingen geninvestering; kuponen på 4 betales ved horisonten.

$$HPR_{0,h} = \frac{105,447 + 4 - 105,25}{105,25} \approx 3,99\%.$$

$$HPR_{0,h}^{ann} = (1 + HPR_{0,h})^{365/273} - 1 \approx 5,37\%.$$

Resultatet afhænger af **exit-renten**, fordi den bestemmer salgsprisen på de resterende betalinger.

Tre afkastbegreber besvarer tre spørgsmål

Begreb	Spørgsmål
Effektiv rente, y	Hvilken diskonteringsrente passer betalingerne til dagens pris?
Forventet horisontafkast	Hvad bliver afkastet under vores exit- og geninvesteringsantagelser?
Realiseret afkast	Hvad tjente investor faktisk?

Selv ved beholdning til udløb kræver realisering af den effektive rente, at betalingerne kan geninvesteres til samme rente.

Høj købsrente kan følges af lavt kort afkast, hvis markedsrenterne stiger kraftigt.

Babcock kobler købsrente, varighed og horisont

$$HPR_{0,h}^{ann} \approx y_0 + \left(1 - \frac{D_{\text{Mac},0}}{h}\right) \Delta y.$$

- y_0 : effektiv rente ved køb.
- $D_{\text{Mac},0}$: Macaulay-varighed i år.
- h : investeringshorisont i år.
- Δy : renteændring umiddelbart efter købet, i decimaltal.

10 bp svarer til **0,0010**. Formlen er en hurtig approksimation for inkonverterbare obligationer.
Kilde: Babcock (1984).

Horisonten afgør renteændringens nettovirkning

Forhold	Hvad dominerer efter en rentestigning?
$D_{\text{Mac}} > h$	Kurstabet: geninvestering når ikke at indhente det
$D_{\text{Mac}} = h$	Kurs- og geninvesteringseffekt balancerer omtrent
$D_{\text{Mac}} < h$	Den højere genplaceringsrente får mest vægt

Ved immuniseringshorisonten bliver $1 - D_{\text{Mac}}/h = 0$.

Lange obligationer på korte horisonter har derfor normalt negativ renteeksponering.

Ti basispoint reducerer det korte horisontafkast

Selvstændig case: $y_0 = 3,00\%$, $D_{\text{Mac},0} = 9,05$ år og $h = 273/365$ år.

Ved en stigning på 10 bp:

$$HPR_{0,h}^{ann} \approx 0,0300 + \left(1 - \frac{9,05}{0,748}\right) 0,0010 = 1,89\%.$$

Kuponen ændres ikke. Den lange betalingsrække falder i værdi.

For konverterbare obligationer bruges modelbaseret varighed fra kapitel 7, fordi renteændringen også ændrer option og cash flows.

Hvornår giver to obligationer samme afkast?

Samme horisont og samme parallelle renteskift for A og B:

$$HPR_A^{ann} \approx y_A + \left(1 - \frac{D_A}{h}\right) \Delta y,$$

$$HPR_B^{ann} \approx y_B + \left(1 - \frac{D_B}{h}\right) \Delta y.$$

Sæt afkastene lig hinanden:

$$\Delta y^* = \frac{h(y_A - y_B)}{D_A - D_B}.$$

Positivt fortegn kræver en rentestigning til lighed; negativt fortegn kræver et rentefald. D_A, D_B er Macaulay-varigheder.

Fire obligationer med forskellig varighed

Stiliserede tal; **ikke markedsdata**. Horisont: seks måneder.

Obligation	Effektiv rente	D_{Mac} , år	Break-even mod A
A	2,10%	1,20	—
B	2,25%	4,90	+2 bp
C	2,85%	6,80	+7 bp
D	3,30%	9,80	+7 bp

Break-even er afrundet. En højere købsrente købes her med større varighed.

Renteforventningen kan måles mod break-even

Annualiserede afkast med Babcock, $h = 0,5$:

Obligation	-50 bp	0 bp	+50 bp
A	2,80%	2,10%	1,40%
B	6,65%	2,25%	-2,15%
C	9,15%	2,85%	-3,45%
D	12,60%	3,30%	-6,00%

C slår A ved uændret rente og indtil en stigning på omtrent 7 bp. Et større skift favoriserer A i denne lineære model.

Carry og pull-to-par har forskellig oprindelse

Carry: kuponindtjening, ændring i vedhængende rente og eventuel geninvestering.

Pull-to-par: clean kurs bevæger sig mod 100, når restløbetiden falder ved uændret effektiv rente:

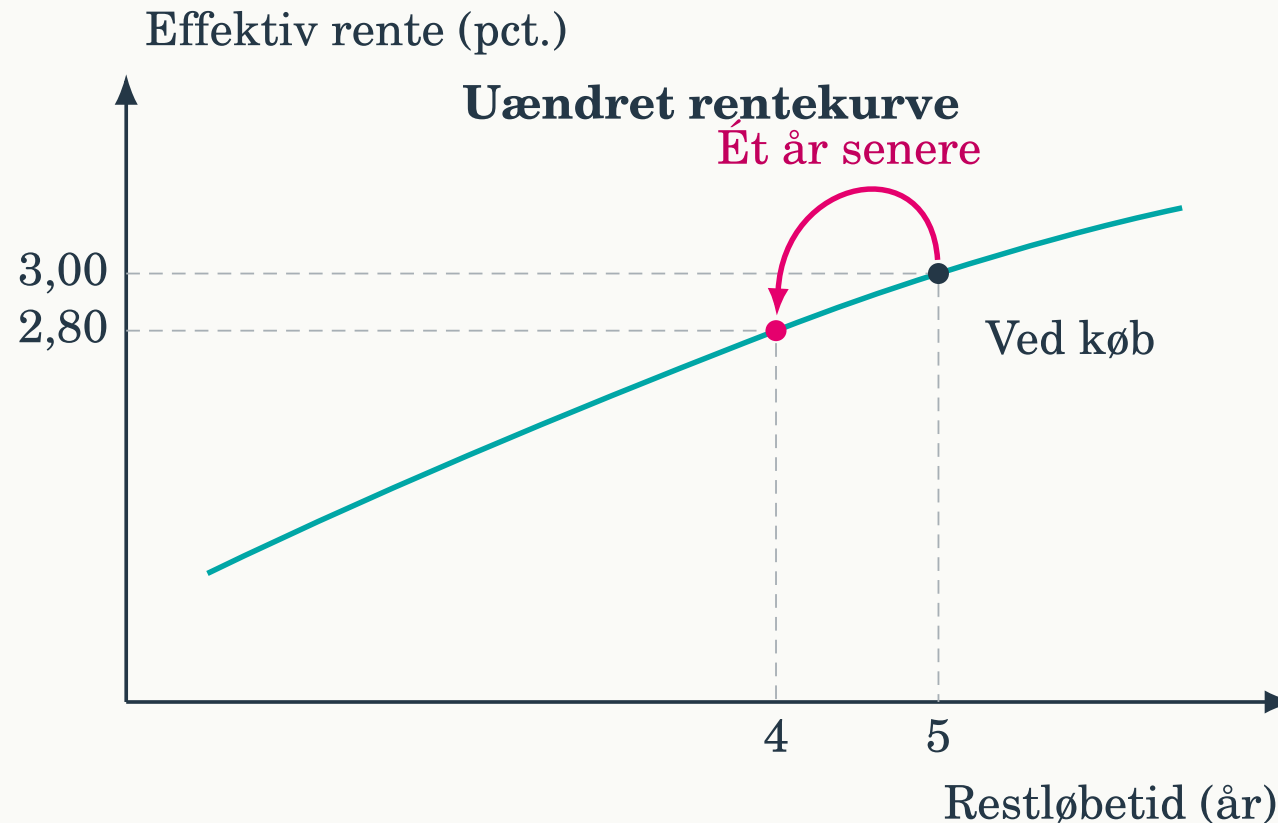
- Premium-obligation: kursbidraget er negativt.
- Discountobligation: kursbidraget er positivt.

Udgangspunkt: inkonverterbar stående obligation med faste betalinger og indfrielse til 100.

Lånefinansiering skal trækkes fra, hvis nettoafkast ønskes. Kapitlets HPR er før finansiering.

Nogle rapporter medregner pull-to-par i carry.

Obligationen ruller langs en uændret kurve



På en stigende kurve falder obligationens rente, når løbetiden forkortes. Ren roll-down er nul på en flad kurve og negativ på en faldende kurve.

Isolér roll-down på samme horisontdag

Begge priser gælder samme obligation med **fire år tilbage**:

$$\frac{K_h(2,80\%) - K_h(3,00\%)}{K_h(3,00\%)} \approx -3,7(0,028 - 0,030) = 0,74\%.$$

3,7 er modificeret varighed ved horisonten og 3,00 procent rente. Begge priser er dirty priser.

0,74 procent er et ekstra kursbidrag relativt til horisontprisen. Bidraget til HPR fås ved at dividere kursforskellen med **dirty startkurs**.

Rolling yield bygger på et scenarie

Rolling yield: etårigt horisontafkast ved uændret rentekurve, inklusive carry, pull-to-par og roll-down.

Riding the yield curve: køb på en stigende del af kurven for at søge dette afkast.

Forudsætninger:

- Kurvens obligationer skal være sammenlignelige i kupon og betalingsprofil.
- Uændret kurve er et scenarie; fremtidige renter behøver ikke følge det.
- Uændret kurve er heller ikke det samme som dagens forwardrenter.
- Konverterbare obligationer kræver modelberegning af ændrede indfrielser.

Hovedstol tilbage er ikke i sig selv indtjening

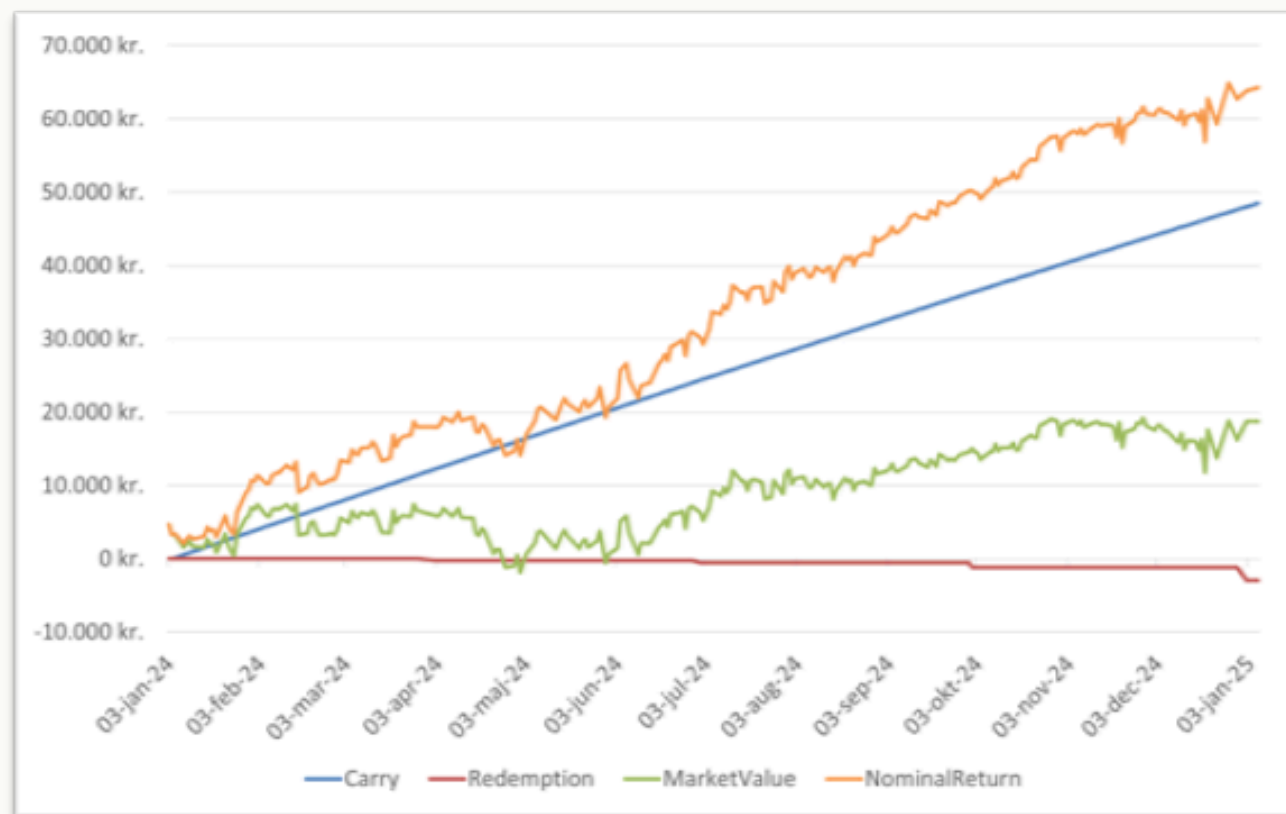
$$HPR_{0,h} = HPR_{0,h}^{\text{carry}} + HPR_{0,h}^{\text{markedsværdi}}.$$

Carry måler løbende indtjening. Markedsværdi måler virkningen af kursændringer.

Afdrag og udtræk skal afstemmes med værdifaldet på den tilbageværende beholdning. En tilbagebetaling af 100 er ikke en gevinst på 100.

Opdelingen skal samlet ramme holding-period return.

5 procent NYK 2053: indtjening eller kursændring?



2024, kroner. Carry = løbende indtjening; Redemption = udtræk; MarketValue = markedsværdi; NominalReturn = samlet nominelt afkast. Udtræk er ikke i sig selv carry. Leverandørens afgrænsning kan afvige fra vores. Kilde: Vitec Scanrate.

FIPA forklarer, hvad der skabte afkastet

Fixed Income Performance Attribution forklarer afkastets kilder.

$$P_t = P(t, z_t, OAS, \text{volatilitet}, \text{prepayment}).$$

z_t er spot- eller nul kuponkurven. Prepayment omfatter kæden fra *Gain* til *CPR*, *UDT* og *Burnout*.

Et positivt totalafkast beviser ikke, at investeringsidéen var rigtig: en OAS-position kan tjene på et uventet rentefald.

Samlet fremstilling: Colin (2005).

Ændr én prisfaktor ad gangen

$$\Delta P \approx \Delta P^{\text{tid}} + \Delta P^{\text{kurve}} + \Delta P^{\text{OAS}} + \Delta P^{\text{vol}} + \Delta P^{\text{prepayment}}.$$

Skift én faktor ad gangen og mål prisvirkningen.

Tidsbidraget samler kortere restløbetid, pull-to-par og roll-down. Et prisbidrag bliver et afkastbidrag, når det divideres med startværdien.

FIPA er modelbaseret afkastbogføring. Komponenternes præcise afgrænsning afhænger af attributionen.

Tidsbidrag og kurvebidrag skal holdes adskilt

Komponent	Hvad ændres?
Carry	Løbende renteindtjening; afklar finansiering og pull-to-par
Tid	Kortere restløbetid under fastholdte markedsforudsætninger
Kurve	Selve rentekurvens niveau og form

Små parallelle skift kan forstås med kronevarighed og BPV/PVBP. De to forkortelser betegner samme følsomhed pr. bp.

Ved drejning af kurven bruges nøglerentevarigheder og delta-vektorer. På konverterbare obligationer ændrer renten også *Gain*, *CPR* og cash flows.

Lavere OAS løfter prisen relativt til kurven

OAS er diskonteringspændet, der får modelprisen til at ramme markedskursen.

$$OAS \uparrow \Rightarrow P \downarrow, \quad OAS \downarrow \Rightarrow P \uparrow$$

Alt andet lige tjener investor på spændindsnævring og taber på spændudvidelse.

OAS kan afspejle kredit, likviditet, teknisk efterspørgsel, relativ værdi og modelusikkerhed. Det er ikke én ren økonomisk risikofaktor.

Investor er kort låntagers konverteringsoption

Låntager ejer retten til at indfri til kurs 100. Investor har solgt denne ret.

Højere markedsvolatilitet gør normalt optionen mere værd for låntager.

For en konverterbar premium-obligation er det ofte negativt for investor: rentefald kan udløse konvertering og begrænse kursgevinsten.

Volatilitetsbidraget forklarer derfor en effekt ud over almindelig rente- og OAS-effekt.

Prepayment skal fortolkes ud fra kursniveauet

Kursniveau	Højere forventet prepayment kan betyde
Over 100	Hovedstol tilbage til 100 og tidligere tab af en attraktiv kupon
Langt under 100	Hurtigere tilbagebetaling til pari, over markedskursen

Komponenten spørger: **Hvad skete der, fordi de forventede cash flows ændrede sig?**

Carry forklarer indtjening; tid forklarer kortere løbetid; kurve, OAS og volatilitet forklarer hver deres markedsændring.

Carry, varighed og konveksitet virker sammen

- Før 2022 var renterne lave. De kraftige rentestigninger i 2022 gav store kurstab, som kort tids carry ikke kunne opveje.
- Højere købsrente forbedrer afkastudgangspunktet; positiv carry kan absorbere en del af et moderat kurstab.
- Babcock er lineær og behandler lige store renteskift symmetrisk.
- Positiv konveksitet giver typisk en lidt større gevinst ved rentefald end tab ved samme rentestigning.
- Konvertering kan begrænse gevinsten og give negativ konveksitet. Tidsbidrag kan også være negative, fx pull-to-par fra premium.

FIPA-eksemplet skal stemme med totalafkastet

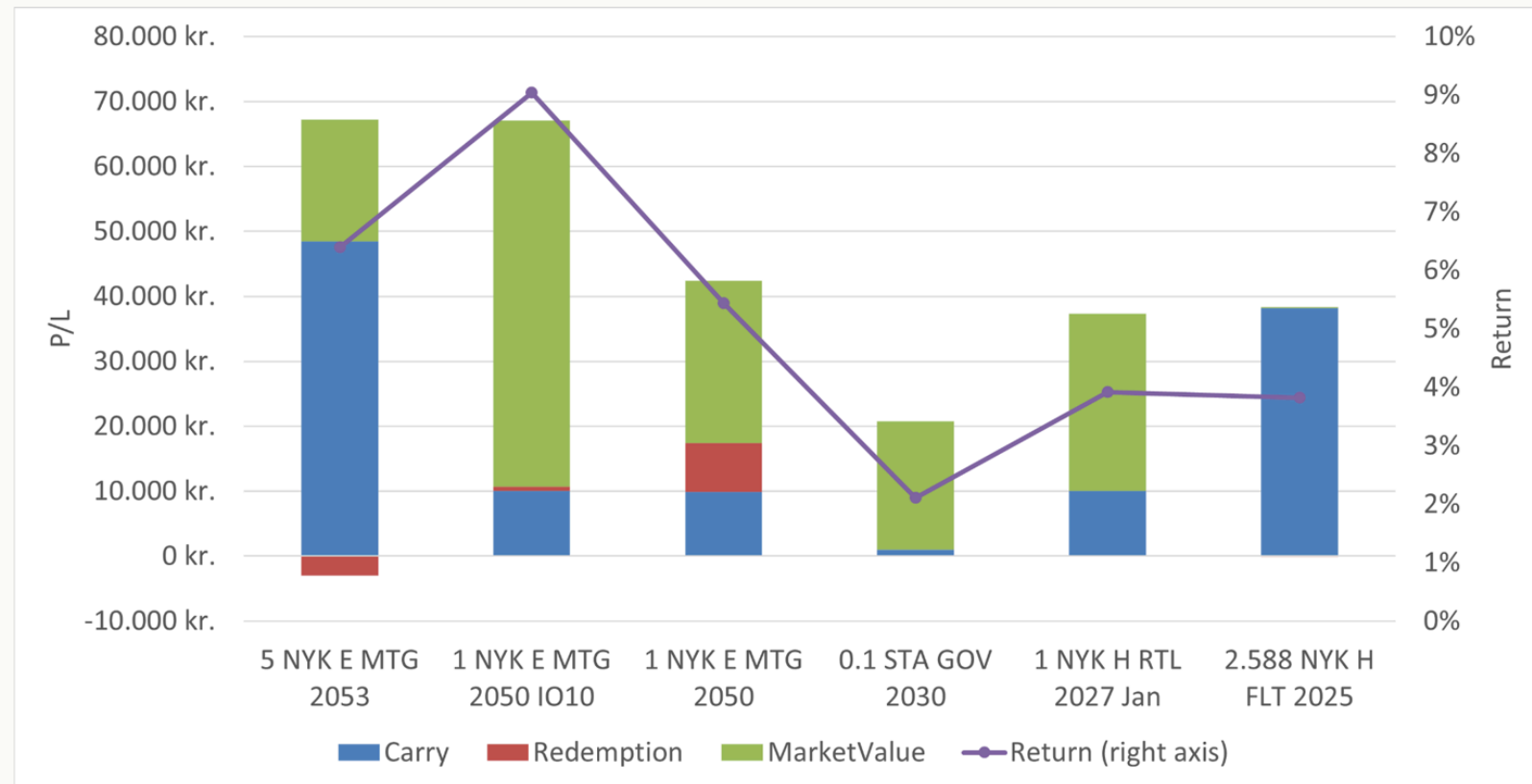
Dirty køb 102; dirty slutværdi 103; carry 2. Ingen finansiering eller geninvestering.

Bidrag	Kurspoint
Carry	2,00
Roll-down	0,30
Kurve	-0,80
OAS	1,20
Volatilitet	-0,20
Prepayment	0,50

$$HPR = \frac{103 + 2 - 102}{102} = \frac{3}{102} = 2,94\%.$$

De fem markedsværdibidrag summer til 1. Et positivt totalafkast kan rumme et negativt kurvebidrag.

2024: samme marked, forskellige afkast



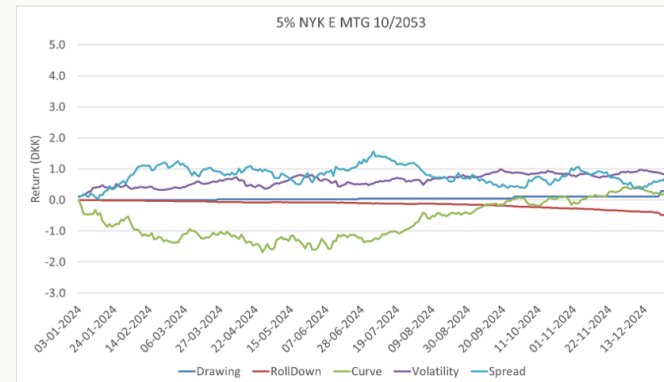
Venstre akse: kroner. Højre: procent. IO10 = 10 års afdragsfrihed; STA GOV = statsobligation; FLT = variabel rente. Kilde: Vitec Scanrate, 2024.

Lang konverterbar og kort RTL har forskellig risiko

	5% NYK 2053	1% NYK RTL 2027
Produkt	Lang, fastforrentet og konverterbar	Kort, inkonverterbar RTL
Risici	Rente, OAS, volatilitet, prepayment	Korte renter, carry, roll-down, spænd
Nøglespørgsmål	Betaling for at være kort låntagers option?	Betaling for kort realkrediteksponering?

2053 kobler til kapitel 6–7's indfrielsesmodel. RTL kobler til kapitel 5's refinansiering; den har ingen konverteringsoption.

To realkreditobligationer i 2024



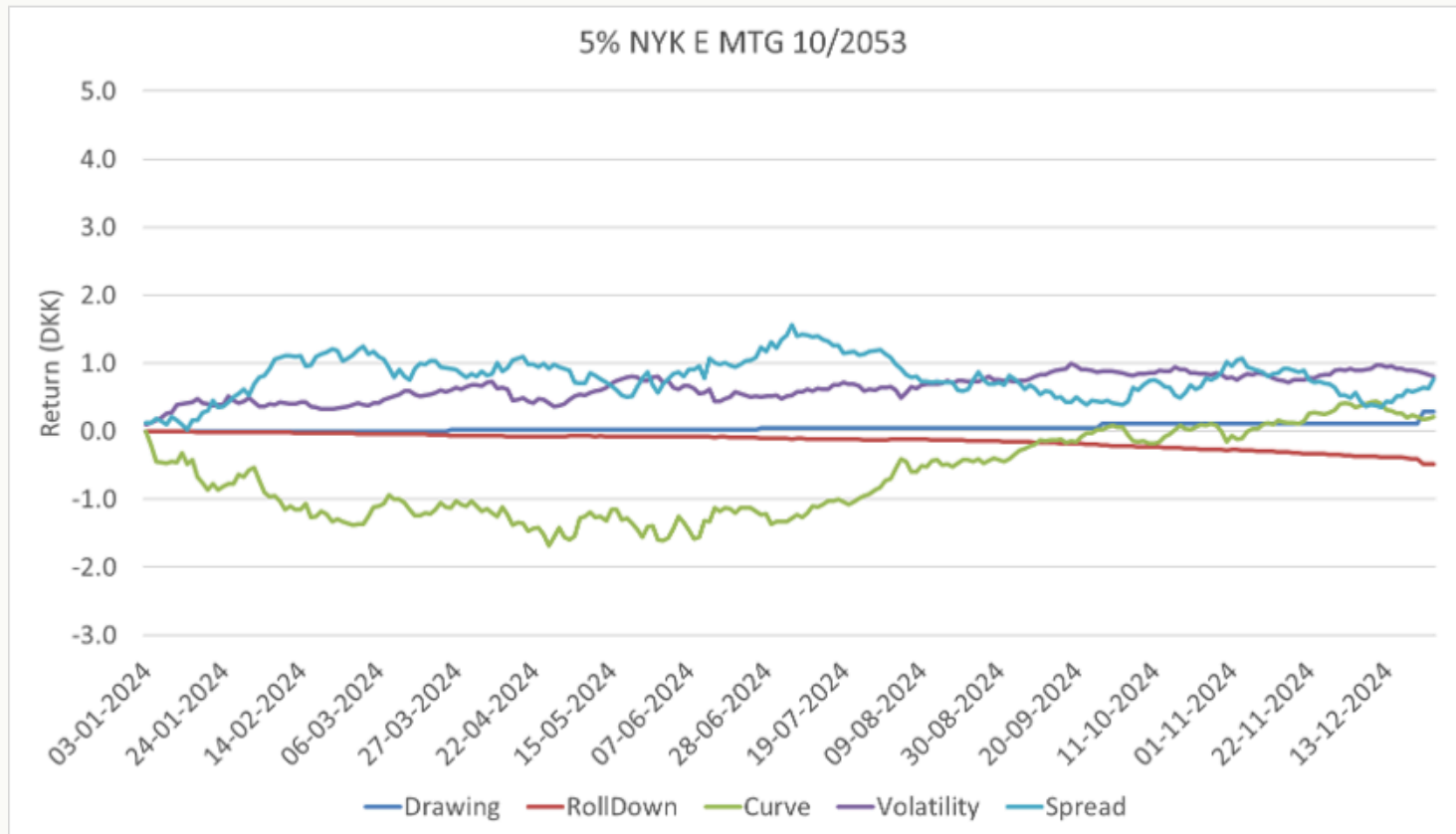
(a) 5% NYK E MTG 10/2053



(b) 1% NYK H RTL 1/2027

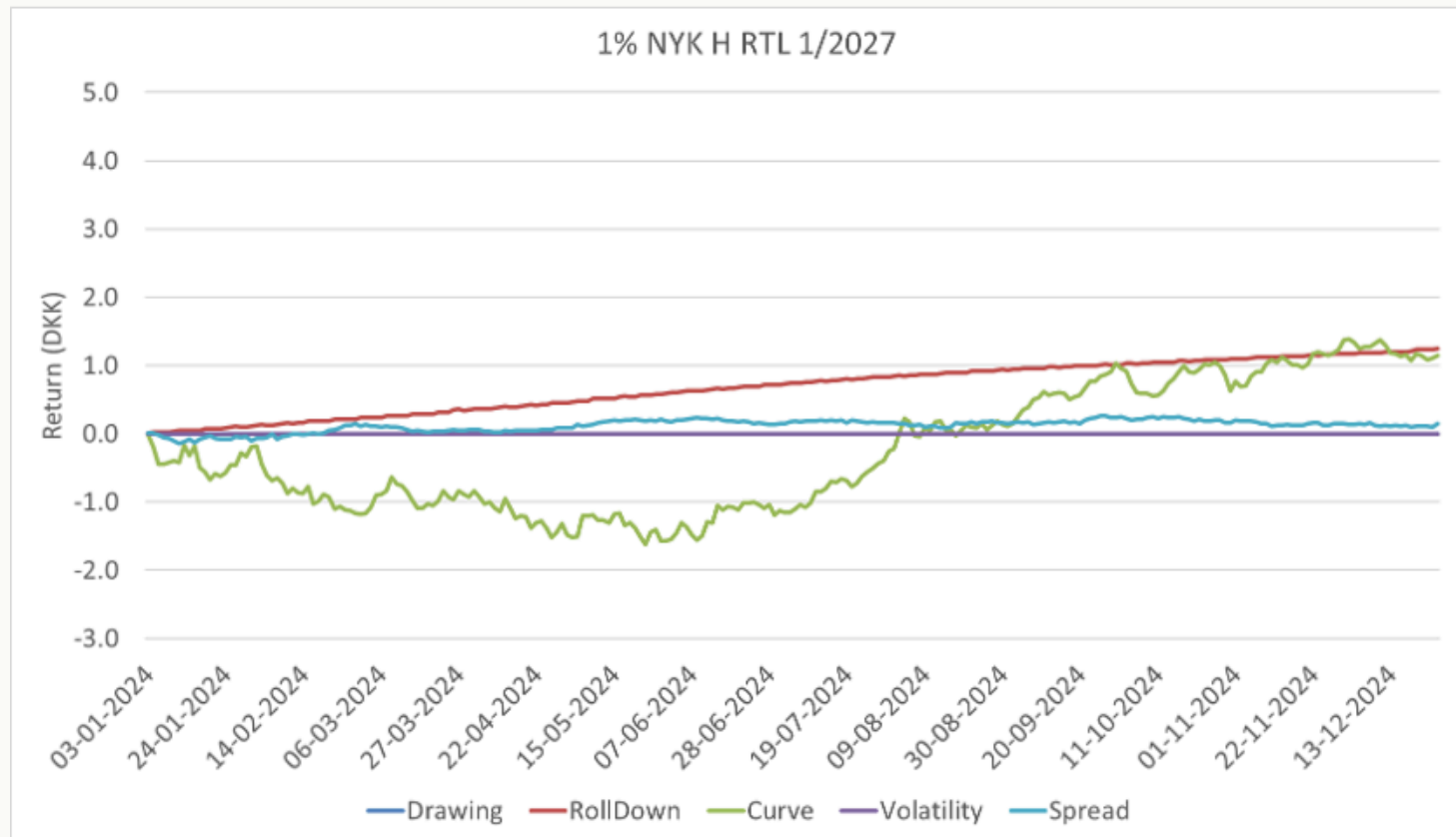
Kroner pr. 100 nominel, 2024. Drawing = udtræk/prepayment; Curve = kurve; Spread = OAS/spænd. **Carry er ikke med.** Kilde: Vitec Scanrate.

5 procent NYK 2053: kurve, spænd og option



Læs bidrag fra kurve, OAS/spænd, volatilitet og udtræk. Kroner pr. 100 nominel, 2024; carry er udeladt. Kilde: Vitec Scanrate.

1 procent NYK RTL 2027: kort rente og roll-down



Læs roll-down mod udløb, korte renter og spænd. Kroner pr. 100 nominel, 2024; carry er udeladt. RTL-obligationen er inkonverterbar. Kilde: Vitec Scanrate.

Passer afkastet til den risiko, investor valgte?

For 5% NYK 2053: se på kurve, OAS, option, volatilitet og prepayment.

For 1% NYK RTL 2027: se på korte renter, roll-down mod udløb og markedets spændkrav.

Afkastregnskabet: dirty værdier → cash flows → horisont → risikofaktorerne bidrag.

Under stress kan markedsværdibidrag dominere den løbende indtjening. Det forbinder afkastanalysen med finanskrisens balancer.

Opgave: et halvt år med uændret clean kurs

Årlig kupon 4 kurspoint. Køb 90 dage før kupondagen til clean kurs 101,40. Salg 90 dage efter kupondagen til samme clean kurs. Ingen geninvestering.

Brug $30/360$ og $h = 0,5$.

1. Beregn vedhængende rente og dirty kurs ved køb.
2. Beregn vedhængende rente og dirty kurs ved salg.
3. Beregn HPR og annualiseret afkast.

Opgave: vedhængende rente i kroner og kurspoint

En 4% dansk statsobligation har én årlig termin. Investor køber nominelt 1.000.000 kr.

Valør er 120 faktiske dage efter seneste termin; terminsperioden har 365 faktiske dage. Brug ACT/ACT.

1. Beregn vedhængende rente i kroner.
2. Omregn til kurspoint pr. 100 nominel.
3. Forklar, hvorfor afkastmålingen skal bruge dirty price.

Opgave: forventet exit-kurs og horisontafkast

Dirty købskurs: 98,50. Forventet kupon: 2,00. Forventet dirty slutkurs efter ét år: 99,20.

1. Beregn forventet $HPR_{0,1}$.
2. Forklar de antagelser, der ligger bag slutkursen.
3. Beregn afkastet igen, hvis slutkursen bliver 97,80.

Opgave: Babcock og break-even

Horisont: seks måneder, $h = 0,5$.

	Effektiv rente	Macaulay-varighed
A	2,20%	1,50 år
B	2,70%	6,50 år

1. Beregn Babcock-afkast for begge ved uændret rente.
2. Gentag ved en rentestigning på 25 bp.
3. Beregn og fortolk break-even-renteskiftet.

Opgave: fortolk FIPA-rapporten

En konverterbar obligation har positiv carry, negativ kurveeffekt, positiv OAS-effekt og negativ prepayment-effekt.

1. Forklar hver komponent.
2. Hvilken passer med stigende renter ved positiv varighed og omtrent parallelt skift?
3. Hvilken tyder på en dyrere obligation relativt til referencekurven?
4. Hvorfor kan prepayment være negativ for en premium-obligation?
5. Afstem det tidligere FIPA-eksempel og omregn hvert bidrag til procent af startværdien 102.